# Modelo Weibull–Hyperbola

## Manual de usuario

Version 8

Aplicación web interactiva para el análisis de datos de fatiga

| | |
|---|---|
| **Tipo de aplicación:** | Aplicación web de una sola página |
| **Modeloos:** | M0–M7 (8 modelos anidados) |
| **Estimación:** | Máxima verosimilitud + búsqueda en rejilla |
| **Simulación:** | Rama física garantizada |
| **Exportaraciones:** | CSV, LaTeX, PDF, PNG |

Este documento describe cómo utilizar la aplicación web del Modeloo Weibull–Hipérbola para ajustar modelos, simular y analizar datos de vida a fatiga.

# Contents

**1 Introducción** **2**

**2 El modelo matemático** **2**
2.1 Variables transformadas . . . 2
2.2 La hipérbola . . . 2
2.3 La distribución de Weibull . . . 2
2.4 Los ocho modelos anidados . . . 3

**3 Primeros pasos** **3**
3.1 Abrir la aplicación . . . 3
3.2 Descripción de la interfaz . . . 3
3.3 El indicador de estado . . . 3
3.4 El campo Caso / Título . . . 3

**4 Flujo de trabajo 1: simulación de datos** **4**
4.1 Paso 1 — Seleccionar el modelo y los parámetros . . . 4
4.2 Paso 2 — Establecer los intervalos de simulación . . . 4
4.3 Paso 3 — Simular . . . 4
4.4 Paso 4 — Representar las curvas . . . 4

**5 Flujo de trabajo 2: ajuste de datos experimentales** **5**
5.1 Paso 1 — Preparar el archivo CSV . . . 5
5.2 Paso 2 — Cargar el archivo . . . 5
5.3 Paso 3 — Configurar el ajuste . . . 5
5.4 Paso 4 — Estimar o ajustar . . . 6
5.5 Paso 5 — Revisar los resultados . . . 6

**6 Las pestañas de resultados en detalle** **6**
6.1 Pestaña Datos . . . 6
6.2 Pestaña Comparación de modelos . . . 6
6.3 Pestaña Curvas de percentiles . . . 7
6.4 Pestaña Datos simulados . . . 7
6.5 Pestaña Exportarar . . . 7

**7 Parámetros de referencia y autocorrección** **8**
7.1 Restricciones . . . 8
7.2 Autocorrección . . . 8

**8 Incluir datos simulados en las curvas** **8**

**9 Restablecer la aplicación** **8**

**10 Interpretar la consola** **9**

**11 Solución de problemas** **9**

**12 Referencia rápida** **10**

**Historial de versiones** **10**

# 1 Introducción

El **Modelo Weibull–Hipérbola** es una herramienta basada en navegador para analizar datos de fatiga. Combina una relación hiperbólica tensión–vida con una distribución Weibull de tres parámetros para modelar la dispersión de la vida a fatiga.

La aplicación permite:

- Simular datos sintéticos de fatiga en una rama física garantizada.
- Ajustar hasta ocho modelos anidados (M0–M7) a datos experimentales.
- Estimar automáticamente los parámetros de referencia $\sigma_{M0}$ y $N_0$.
- Comparar modelos mediante AIC y BIC.
- Visualizar curvas de percentiles tanto en coordenadas transformadas como originales.
- Exportarar resultados como CSV, tablas LaTeX y figuras PDF y PNG.

**No se requiere instalación**

La aplicación consta de un único archivo HTML. Se ejecuta íntegramente en el navegador: no necesita servidor ni instalación, y ningún dato sale de su ordenador. Todos los cálculos se realizan localmente en JavaScript.

# 2 El modelo matemático

## 2.1 Variables transformadas

El modelo utiliza tres variables adimensionales:

$$\pi_1 = \frac{\sigma_m}{\sigma_M} \qquad \text{(razón de tensiones)} \tag{1}$$

$$\pi_2 = \frac{\sigma_M}{\sigma_{M0}} - 1 \qquad \text{(tensión de amplitud normalizada)} \tag{2}$$

$$\pi_3 = \log_{10}\left(\frac{N}{N_0}\right) \qquad \text{(logaritmo de la vida normalizado)} \tag{3}$$

donde $\sigma_m$ es la tensión media, $\sigma_M$ es la amplitud de tensión, $N$ es el número de ciclos hasta el fallo, y $\sigma_{M0}$ y $N_0$ son valores de referencia.

## 2.2 La hipérbola

La relación fundamental es:

$$V = w_1\pi_1 + w_{12}\pi_1\pi_2 + w_{13}\pi_1\pi_3 + \pi_2\pi_3 + w_{123}\pi_1\pi_2\pi_3 \tag{4}$$

Solving for $\pi_2$ as a function of $\pi_3$ at fixed $\pi_1$ gives a hyperbola:

$$\pi_2 = \frac{V - w_1\pi_1 - w_{13}\pi_1\pi_3}{\pi_3 + w_{12}\pi_1 + w_{123}\pi_1\pi_3} \tag{5}$$

La asíntota vertical está en $\pi_3^{\text{asym}} = -w_{12}\pi_1/(1 + w_{123}\pi_1)$ y la asíntota horizontal en $\pi_2^{\text{asym}} = -w_{13}\pi_1/(1 + w_{123}\pi_1)$.

## 2.3 La distribución de Weibull

La variable $V$ sigue una distribución Weibull de tres parámetros:

$$f(v) = \frac{\beta}{\delta}\left(\frac{v-\lambda}{\delta}\right)^{\beta-1}\exp\left[-\left(\frac{v-\lambda}{\delta}\right)^{\beta}\right], \quad v > \lambda \tag{6}$$

con parámetro de posición $\lambda$, escala $\delta$ y forma $\beta$.

### 2.4 Los ocho modelos anidados

| Modelo | Parámetros libres |
|---|---|
| M0 | $w_1, w_{12}, w_{13}, w_{123}$ |
| M1 | $w_1, w_{12}, w_{13}$ |
| M2 | $w_1, w_{13}, w_{123}$ |
| M3 | $w_1, w_{12}, w_{123}$ |
| M4 | $w_1, w_{123}$ |
| M5 | $w_1, w_{13}$ |
| M6 | $w_1, w_{12}$ |
| M7 | $w_1$ |

Los parámetros que no aparecen en la tabla se fijan en cero. Todos los modelos están anidados en M0.

## 3 Primeros pasos

### 3.1 Abrir la aplicación

Abra el archivo HTML en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari). Después de la primera carga no se necesita instalación ni conexión a Internet, salvo que las bibliotecas Chart.js y jsPDF se carguen desde archivos locales.

### 3.2 Descripción de la interfaz

La interfaz está organizada en secciones desplegables:

| Sección | Función |
|---|---|
| **Modelo y parámetros** | Elegir el modelo y editar los parámetros $w$, los parámetros de Weibull y los valores de referencia. |
| **Configuración de simulación** | Definir los intervalos de simulación y ejecutarla. |
| **Extremos de los datos** | Visualización automática, solo de lectura, de los intervalos de los datos. |
| **Fitting & Estimation** | Cargar un CSV, estimar referencias y ajustar modelos. |
| **Resultados** | Pestañalas, gráficos y opciones de exportación. |
| **Registro de consola** | Mensajes, advertencias e información sobre el progreso. |

Haga clic en el encabezado de cualquier sección para desplegarla o contraerla. El botón superior derecho **Expandir todo / Contraer todo** cambia todas las secciones a la vez.

### 3.3 El indicador de estado

Un punto de color en la esquina superior derecha del encabezado indica el estado de la aplicación:

- **Verde** — lista / inactiva.
- **Rojo** — calculando. No cierre la pestaña.

### 3.4 El campo Caso / Título

El campo de texto del encabezado se utiliza como **prefijo del nombre de archivo** para todas las exportaciones. Al cargar un CSV, se establece automáticamente a partir del nombre del archivo.

# 4 Flujo de trabajo 1: simulación de datos

Este flujo de trabajo genera datos sintéticos a partir de parámetros conocidos.

## 4.1 Paso 1 — Seleccionar el modelo y los parámetros

1. Expand **Modelo & Parameters**.
2. Elija un modelo en el selector *Modelo* (por ejemplo, M0). Los campos de los parámetros $w$ libres se actualizan automáticamente.
3. Introduzca los valores de $w$. Un conjunto inicial razonable es $w_1 = 0.5$, $w_{12} = -0.2$, $w_{13} = 0.3$, $w_{123} = -0.1$.
4. Introduzca los parámetros de WEIBULL: $\lambda = 0.5$, $\delta = 0.3$, $\beta = 2.5$ (valores predeterminados).
5. Introduzca los valores de referencia: $\sigma_{M0} = 40$, $N_0 = 1000$ (defaults).

**Restricciones de los valores de referencia**

$\sigma_{M0}$ debe ser estrictamente menor que $\sigma_M^{\min}$ en el intervalo de simulación. $N_0$ debe ser menor que el umbral de parada sin fallo. La aplicación corrige automáticamente los incumplimientos y los comunica en la consola.

## 4.2 Paso 2 — Establecer los intervalos de simulación

Despliegue **Configuración de simulación** y establezca:

- $\sigma_M^{\min}$, $\sigma_M^{\max}$ — intervalo de amplitud de tensión (e.g., 50–200 MPa).
- $\sigma_m^{\min}$, $\sigma_m^{\max}$ — intervalo de tensión media (e.g., 10–150 MPa).
- **N points** — número de puntos que se generarán (valor predeterminado: 1000).
- **Runout threshold** — número de ciclos por encima del cual un punto se considera censurado (valor predeterminado: $10^7$).
- **Apply runout censoring** — si se marca, los puntos que superen el umbral se etiquetan como ensayos sin fallo.

## 4.3 Paso 3 — Simular

Haga clic en **Simular datos**. La consola informa de:

- Número de puntos válidos generados.
- Tasa de rechazo (porcentaje de intentos descartados por las restricciones físicas).

**Interpretación de la tasa de rechazo**

Una tasa de rechazo inferior al 80% es normal. Una tasa superior al 80% sugiere que los parámetros $w$, los intervalos o los valores de referencia no son adecuados. La consola mostrará una advertencia.

## 4.4 Paso 4 — Representar las curvas

Haga clic en **Representar curvas (sim.)** para mostrar las curvas de percentiles. Se utilizan los parámetros actuales de la sección **Modelo y parámetros**; no se realiza ningún ajuste.

# 5 Flujo de trabajo 2: ajuste de datos experimentales

Este flujo de trabajo estima parámetros a partir de datos de fatiga medidos.

## 5.1 Paso 1 — Preparar el archivo CSV

El archivo debe estar separado por comas y contener las siguientes columnas obligatorias:

| Columna | Descripción | Unidades |
|---|---|---|
| `sigmam` | Tensión media $\sigma_m$ | MPa |
| `sigmaM` | Amplitud de tensión $\sigma_M$ | MPa |
| `N` | Ciclos hasta el fallo | cycles |

Puede incluirse una columna opcional `runout` (0/1). Si no existe, se infiere a partir del umbral de parada sin fallo.

Ejemplo:

```
sigmam,sigmaM,N
20,180,15000
30,160,42000
40,140,98000
...
```

## 5.2 Paso 2 — Cargar el archivo

Puede hacerlo de una de estas dos formas:

- Arrastre el archivo a la zona de carga, o
- Haga clic en la zona de carga para buscar el archivo.

Al cargarlo, la aplicación:

1. Borra todos los resultados anteriores.
2. Establece el selector *Modelo* en **Todos** y marca las casillas de todos los modelos.
3. Actualiza la sección **Extremos de los datos** con los mínimos y máximos de cada variable.
4. Establece el **Caso / Título** a partir del nombre del archivo.
5. Muestra la tabla de datos en la pestaña **Resultados**.

## 5.3 Paso 3 — Configurar el ajuste

Expand **Fitting & Estimation**:

1. **Modeloos que se ajustarán** — marque los modelos que desea incluir (por defecto están todos marcados).
2. **Método de estimación**:
   - **Opción 1 (recomendada)** — cada modelo estima de forma independiente $\sigma_{M0}$ y $N_0$.
   - **Opción 2** — estimación conjunta: un único par $\sigma_{M0}/N_0$ para todos los modelos y, después, se vuelven a ajustar.
3. **Configuración de la búsqueda en rejilla**:
   - **Grid points** (3–20) — resolución de la rejilla inicial gruesa.
   - **Grid restarts** (1–15) — reinicios de L-BFGS durante la fase de rejilla.
   - **Refinement restarts** (3–30) — reinicios de L-BFGS durante el refinamiento final.

**Consejo sobre rendimiento**

Los valores predeterminados (3, 3, 5) son rápidos. Para ajustes destinados a publicaciones, utilice entre 5 y 7 puntos de rejilla y entre 5 y 10 reinicios. Los valores mayores requieren proporcionalmente más tiempo.

### 5.4 Paso 4 — Estimar o ajustar

Hay dos botones disponibles:

- **[Plot] Estime $\sigma_{M0}$ & $N_0$** — ejecuta la búsqueda completa en rejilla y el refinamiento.
- **Ajuste manual ($\sigma_{M0}$, $N_0$)** — ajusta los modelos con los valores de referencia introducidos en **Modelo y parámetros**, sin realizar la búsqueda.

Durante la ejecución, el punto de estado se vuelve rojo. El progreso se muestra en la barra de progreso y en la consola.

### 5.5 Paso 5 — Revisar los resultados

Cuando termina el ajuste, la sección **Resultados** muestra cinco pestañas:

| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| **Datos** | Datos experimentales cargados (paginados). |
| **Modelo Comparison** | Estimaciones de parámetros, AIC y BIC para todos los modelos ajustados. |
| **Curvas de percentiles** | Interactive charts (see Sección 6.3). |
| **Datos simulados** | Pestañala de datos simulados, si los hay. |
| **Exportar** | Botones para descargar CSV, LaTeX, PDF y PNG. |

El mejor modelo (el que tiene el AIC más bajo) se resalta con fondo verde y un asterisco en la tabla de comparación. Su ecuación aparece encima de las pestañas.

## 6 Las pestañas de resultados en detalle

### 6.1 Pestaña Datos

Muestra los datos experimentales cargados con una columna adicional $R = \sigma_m/\sigma_M$ (razón de tensiones). Las tablas se presentan en páginas de 10 filas.

### 6.2 Pestaña Comparación de modelos

Muestra una fila por cada modelo ajustado, con las siguientes columnas:

| Columna | Significado |
|---|---|
| * | Identifica el mejor modelo (AIC más bajo) |
| Modelo | Identificador del modelo M0–M7 |
| $k$ | Número de parámetros libres |
| $\sigma_{M0}$, $N_0$ | Valores de referencia estimados |
| $w_1, w_{12}, w_{13}, w_{123}$ | Parámetros $w$ estimados |
| $\lambda$, $\delta$, $\beta$ | Weibull parameters |
| $\ell$ | Log-verosimilitud |
| AIC, BIC | Criterios de información |

## 6.3 Pestaña Curvas de percentiles

Muestra el modelo ajustado como una familia de curvas de percentiles ($p = 0.01, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95, 0.99$) at six values of $\pi_1$.

### Sistemas de coordenadas

Utilice el selector de **Modelo y parámetros** para alternar entre:

- $\pi_2$ **vs** $\pi_3$ — coordenadas transformadas.
- $\sigma_M$ **vs** $N$ — coordenadas físicas originales (valor predeterminado).

### Control deslizante de opacidad

El control deslizante situado encima de los gráficos determina cómo se atenúan los puntos de dispersión con la distancia al valor de la sección $\pi_1$:

- **0** — todos los puntos tienen la misma opacidad.
- **4.6** — los puntos a distancia mediana son casi invisibles; los cercanos a la sección permanecen destacados.

Esto ayuda a visualizar qué puntos de datos pertenecen a cada sección de $\pi_1$.

### Desplazamiento

Los gráficos están dispuestos horizontalmente. Desplácese lateralmente (o deslice el dedo en dispositivos táctiles) para ver todas las secciones.

### Datos superpuestos

When **Incluir datos simulados** is active (see Sección 8), the simulated points are shown in blue and the real experimental data in red.

## 6.4 Pestaña Datos simulados

Muestra los datos sintéticos generados, si se ha ejecutado una simulación. Se pagina igual que las demás tablas.

## 6.5 Pestaña Exportarar

Incluye:

- [**Download**] **Datos CSV** — datos experimentales en formato CSV.
- [**Download**] **Modelos CSV** — estimaciones de parámetros en formato CSV.
- [**Download**] **Datos LaTeX** — datos experimentales en una tabla con formato booktabs.
- [**Download**] **Modelos LaTeX** — tabla de parámetros con formato booktabs.
- [**Download**] **Simulated CSV** — datos simulados en formato CSV.
- [**Plot**] **Exportar Figures (PDF)** — un PDF por gráfico, en formato A4 apaisado.
- [**Plot**] **Exportar Figures (PNG)** — un PNG por gráfico, con resolución 3×.

Todos los nombres de archivo utilizan **Caso / Título** como prefijo. Debajo de los botones aparecen miniaturas de las figuras; al hacer clic en una miniatura, se descarga la figura como PNG.

# 7 Parámetros de referencia y autocorrección

## 7.1 Restricciones

- $\sigma_{M0}$ debe ser **estrictamente menor** que el mínimo de $\sigma_M$ en los datos (de lo contrario, $\pi_2 \leq 0$).
- $N_0$ debe ser **estrictamente menor** que el mínimo de $N$ en los datos (de lo contrario, $\pi_3 \leq 0$).

## 7.2 Autocorrección

Al hacer clic en **Simular datos** o **Ajuste manual**, si alguno de los valores de referencia incumple su restricción, la aplicación lo corrige automáticamente a $0.9\times$ el mínimo correspondiente y escribe una advertencia en la consola.

Al hacer clic en **Estimar $\sigma_{M0}$ y $N_0$**, los intervalos de búsqueda se eligen automáticamente dentro de la región factible.

**¿Por qué es importante?**

La hipérbola tiene dos ramas. Solo una proporciona datos de fatiga físicamente válidos ($\sigma_M$ positiva y $N$ positivo). La aplicación impone la restricción $\pi_3 + w_{12}\pi_1 + w_{123}\pi_1\pi_3 > 0$ para todos los puntos de datos, lo que garantiza la rama correcta.

# 8 Incluir datos simulados en las curvas

La opción **Incluir datos simulados** (en Configuración de simulación) tiene tres efectos:

1. **Después de un ajuste** — se genera una nueva simulación con los parámetros ajustados. Las curvas se trazan a partir de los puntos simulados y los datos reales se superponen en rojo.
2. **Después de Representar curvas (sim.)** — las curvas se trazan a partir de la última simulación y, si hay un conjunto de datos reales cargado, estos se superponen en rojo.
3. **Cuando está desactivada** — las curvas utilizan únicamente los datos simulados o ajustados, sin superposición.

**Aplicación**

Esto resulta útil cuando el conjunto de datos experimentales es pequeño: las curvas de percentiles quedan mejor definidas mediante una simulación densa ajustada a los parámetros estimados.

# 9 Restablecer la aplicación

El botón **Restablecer y cargar archivo** (en **Ajuste y estimación**) realiza un restablecimiento completo:

1. Muestra un cuadro de diálogo de confirmación.
2. Borra todos los datos, resultados, gráficos y ajustes.
3. Vuelve a cargar la página.
4. Abre el cuadro de diálogo para seleccionar un nuevo archivo CSV.

**Irreversible**

Esta acción no se puede deshacer. Se perderá todo el trabajo no guardado, incluidas las figuras que no se hayan exportado.

## 10 Interpretar la consola

La consola (en la parte inferior de la página) utiliza un código de colores:

| Color | Significado |
|---|---|
| Verde **[OK]** | Operación correcta, finalización. |
| Orange **[Warning]** | Advertencia: problema no fatal. |
| Rojo **[Error]** | Error: la acción ha fallado. |
| Blue | Mensaje informativo. |
| **Gold bold** | Encabezado de sección / inicio de operación. |

Mensajes importantes a los que prestar atención:

- *"Reference auto-corrected to ..."* — el valor de referencia no era factible y la aplicación lo corrigió.
- *"Rejection rate: XX%"* — porcentaje de intentos de simulación rechazados por las restricciones físicas.
- *"Only XX/YYY valid points"* — la simulación no pudo alcanzar el número solicitado.
- *"Mejor modelo: Mn"* — mejor ajuste según el AIC.

## 11 Solución de problemas

**"No se generaron puntos válidos"**
Las restricciones de simulación son demasiado estrictas. Rojouzca $\sigma_M^{\min}$ para acercarlo a $\sigma_{M0}$, amplíe los intervalos o compruebe que $\sigma_{M0} < \sigma_M^{\min}$.

**"Error al interpretar el CSV"**
Compruebe que el encabezado contiene `sigmam`, `sigmaM`, `N`. Compruebe que no haya celdas vacías ni caracteres no numéricos.

**"El ajuste no convergió"**
Pruebe con más reinicios (por ejemplo, 10 en la rejilla y 10 en el refinamiento), o introduzca manualmente valores plausibles para $\sigma_{M0}$ / $N_0$ y utilice **Ajuste manual**.

**Curves are missing or truncated**
El intervalo representado puede ser demasiado estrecho. Amplíe el intervalo de simulación o incorpore más datos.

**"Only 1 valid $\pi_1$ slice" in console**
Los datos no permiten obtener varias secciones que satisfagan todas las curvas de percentiles en el cuadrante positivo. Amplíe los intervalos de los parámetros $w$ o revise el ajuste.

**La exportación a PDF no hace nada**
Compruebe que la biblioteca jsPDF esté disponible (acceso de red al CDN o presencia del archivo local). Si no lo está, la consola mostrará un error.

## 12 Referencia rápida

| Botón | Acción |
|---|---|
| >Simular datos | Generar puntos sintéticos a partir de los parámetros actuales. |
| [**Plot**] Representar curvas (sim.) | Dibujar curvas de percentiles a partir de los parámetros de simulación. |
| [**Plot**] Estime $\sigma_{M0}$ & $N_0$ | Búsqueda en rejilla y refinamiento para todos los modelos seleccionados. |
| [**Fit**] Ajuste manual | Ajustar con los valores de referencia introducidos manualmente. |
| [**Warning**] Reset and load file | Restablecimiento completo y carga de un nuevo CSV. |
| [**Download**] CSV / LaTeX | Descargar tablas. |
| [**Plot**] PDF / [**Plot**] PNG | Descargar figuras. |

**Flujo de trabajo recomendado**

1. Cargue el archivo CSV.
2. Estime $\sigma_{M0}$ & $N_0$ (opción 1, valores predeterminados).
3. Examine la pestaña Comparación de modelos e identifique el mejor modelo.
4. Revise las Curvas de percentiles y ajuste el control de opacidad si es necesario.
5. Marque *Incluir datos simulados* y vuelva a representar las curvas para obtener una familia más densa.
6. Exportare las figuras y tablas para elaborar informes.

## Historial de versiones

**v8** — Garantía de la rama física en la simulación; informe de la tasa de rechazo; estimación independiente por modelo (opción 1); exportación de PDF por figura; vistas previas de exportación; validación estricta de las secciones de $\pi_1$-para las curvas de percentiles; control deslizante de opacidad; visualización de la ecuación del modelo.